

第十章 静电场中的能量

讲核心



一、静电力做功和电势能

电场力做功正、负的判定

(1) 若电场力是恒力, 当电场力方向与电荷位移方向夹角为锐角时, 电场力做正功; 夹角为钝角时, 电场力做负功; 夹角为直角时, 电场力不做功。

(2) 根据电场力和瞬时速度方向的夹角判断。此法常用于判断曲线运动中变化电场力的做功情况。夹角是锐角时, 电场力做正功; 夹角是钝角时, 电场力做负功; 电场力和瞬时速度方向垂直时, 电场力不做功。

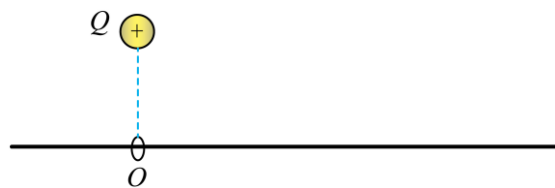
(3) 若物体只受电场力作用, 可根据动能的变化情况判断。根据动能定理, 若物体的动能增加, 则电场力做正功; 若物体的动能减少, 则电场力做负功。

【例题】

新序号: 1

1. 如图所示, 在正点电荷 Q 的电场中有一固定的光滑绝缘无限长直杆, 有一可视为质点的带正电的小环套在直杆上, 小环静止在距离点电荷最近的 O 点。由于受到轻微的扰动, 小环从 O 点沿杆向右运动, 运动过程中小环的电荷量不变, 以下说法正确的是

- A. 小环运动的速度越来越大 B. 小环运动的加速度越来越大
C. 小环所受的静电力越来越小 D. 小环与点电荷 Q 所构成的系统的电势能越来越大



【答案】AC 【难度】0.65 【知识点】电势能的概念及计算、电场线、等势面和运动轨迹的定性分析

【详解】小环沿杆向右运动过程中, 距离正点电荷 Q 越来越远, 根据库仑定律, 则所受的静电力逐渐减小, 静电力沿杆方向的分量在 O 点时为零, 在无穷远处也为零, 则静电力沿杆方向的分量先增加后减小, 根据牛顿第二定律可知, 小环运动的加速度先增加后减小, 运动的速度越来越大, 由于电场力做正功, 则小环与点电荷 Q 所构成的系统的电势能越来越小, 故选项 BD 错误, AC 正确。故选 AC。

讲核心



二、电势

1. 电势的性质

(1) 相对性: 电势是相对的, 电场中某点的电势高低与电势零点的选取有关。通常将离场源电荷无穷远处, 或地球表面选为电势零点。

(2) 固有性: 电场中某点的电势大小是由电场本身的性质决定的, 与在该点是否放有电荷及所放电荷的电荷量和电势能均无关。

(3) 标量性: 电势是只有大小、没有方向的物理量, 在规定了电势零点后, 电场中各点的电势可能是正值, 也可能是负值。正值表示该点的电势高于零电势; 负值表示该点的电势低于零电势。显然, 电势的正负只表示大小, 不表示方向。

2. 电势高低的判断方法

(1) 电场线法: 沿电场线方向, 电势越来越低。

(2) 场源电荷判断法: 离场源正电荷越近的点, 电势越高; 离场源负电荷越近的点, 电势越低。

(3) 电势能判断法: 对于正电荷, 电势能越大, 所在位置的电势越高; 对于负电荷, 电势能越小, 所在位置的电

势越高。

【例题】

新序号：2

4. 把一个电荷量为 $2.0 \times 10^{-6} \text{C}$ 的负电荷放入电场中 A 点时，它所受的电场力是 $4.0 \times 10^{-3} \text{N}$ ，若该电荷放置在 B 点，则该电荷具有的电势能等于 $6.0 \times 10^{-4} \text{J}$ ，求：

(1) A 点的电场强度大小；(2) B 点的电势等于多少？

【答案】(1) 2000N/C ；(2) -300V 【难度】0.85

【知识点】电场强度的定义和单位、电势的概念、定义式、单位和物理意义

【详解】(1) A 点的电场强度大小为 $E_A = \frac{F}{q} = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-6}} \text{N/C} = 2000 \text{N/C}$

(2) B 点的电势为 $\varphi_B = \frac{E_p}{-q} = \frac{6.0 \times 10^{-4}}{-2.0 \times 10^{-6}} \text{V} = -300 \text{V}$



· 易错警示

判断电势能和电势符号不清导致错误

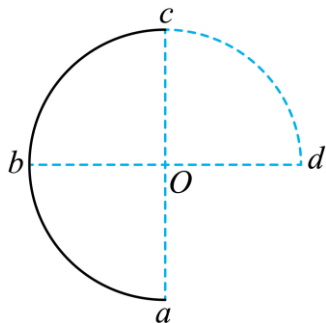
由电势的定义式 $\varphi = \frac{E_p}{q}$ 计算或判断电势与电势能关系时， E_p 、 φ 、 q 都必须代入正、

负号运算，而由电场强度的定义式 $E = \frac{F}{q}$ 计算时不需要代入正、负号，都取绝对值进行运算。

【易错题小练习】

新序号：3

7. 如图所示， abc 为均匀带电半圆环， O 为其圆心， O 处的电场强度大小为 E ，将一试探电荷从无穷远处移到 O 点，电场力做功为 W 。若在 cd 处再放置一段 $\frac{1}{4}$ 圆的均匀带电圆弧，如虚线所示，其单位长度带电量与 abc 相同，电性与 abc 相反，则此时 O 点场强大小及将同样的试探电荷从无穷远处移到 O 点电场力做功为 () A. $\frac{\sqrt{10}}{2}E, \frac{1}{2}W$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}E, \frac{3}{2}W$ C. $\frac{3}{4}E, \frac{3}{2}W$ D. $\frac{5}{2}E, \frac{1}{2}W$



【答案】A 【难度】0.4 【知识点】电势的概念、定义式、单位和物理意义

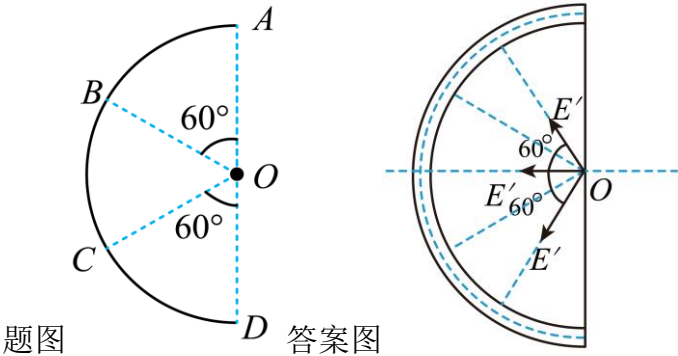
【详解】把题中半圆环等分为两段，即每段为 $\frac{1}{4}$ 圆环，每段在点 O 的电势为 φ_0 ，电场强度为 E_0 ，且方向分别与 E 夹角为 $\theta = 45^\circ$ ，根据电场强度的叠加原理可知 $E_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}E$ ，因为电势是标量，每段导体在 O 上的电势为 $\varphi = \frac{\varphi_0}{2}$ ，同理，在 cd 处再放置一段 $\frac{1}{4}$ 圆的均匀带电圆弧后，可等分为 3 个 $\frac{1}{4}$ 圆环，由于电性与 abc 相反，根据场强叠加可知 O 处的场强大小为 $E' = \sqrt{(2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}E)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}E^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}E$ ，电势为 3 个圆环在

O 点的电势之和，为 $\varphi_1 = \frac{\varphi_0}{2} + \frac{\varphi_0}{2} - \frac{\varphi_0}{2} = \frac{\varphi_0}{2}$ ，将同样的试探电荷从无穷远处移到 O 点电场力做功为 $\frac{1}{2}W$ 。故选 A。

新序号：4

8. 如图所示，一竖直放置的均匀带电半圆环在圆心 O 点的电场强度大小为 E 、方向水平向左，且 O 点电势为 φ ，现把半圆环分成 AB 、 BC 、 CD 三等份，下列说法中正确的是（ ）

- A. BC 部分在 O 点产生的电场强度大小为 $\frac{E}{3}$ B. AB 部分在 O 点产生的电场强度大小为 $\frac{E}{2}$
 C. BC 部分在 O 点产生的电势为 $\frac{\varphi}{2}$ D. AB 部分在 O 点产生的电势为 $-\frac{\varphi}{3}$



【答案】B **【难度】0.65** **【知识点】** 电场强度的叠加法则、带电体周围的电势分布

【详解】AB. 根据题意把半圆环分成 AB 、 BC 、 CD 三等份，在圆心 O 点的电场强度大小为 E 、方向水平向左，如图所示，设每段在 O 点产生的电场强度大小均为 E' 。 AB 段和 CD 段在 O 处产生的场强夹角为 120° ，它们的合场强大小为 E ，则有 AB 部分和 CD 部分在 O 点产生的电场强度大小相等，为 $E = 2E'$ ，得 $E' = \frac{1}{2}E$ ，故 A 错误，B 正确；

CD. 电势是标量，设圆弧 AB 部分和 BC 部分在圆心点产生的电势为 φ' ，则有 $3\varphi' = \varphi$ ，得 $\varphi' = \frac{1}{3}\varphi$ ，故 CD 错误。

故选 B。

讲核心

三、电势与电势差

		电势 φ	电势差 U
区别	定义	$\frac{E_p}{q}$ 电势能与电荷量的比值 $\varphi = \frac{E_p}{q}$	$\frac{W}{q}$ 电场力做功与电荷量的比值 $U = \frac{W}{q}$
	决定因素	由电场和在电场中的位置决定	由电场和场内两点位置决定
	相对性	有，与零电势位置的选取有关	无，与零电势位置的选取无关
联系	数值关系	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ，当 $\varphi_B = 0$ 时， $U_{AB} = \varphi_A$	
	单位	相同，均是伏特（V）	
	标矢性	都是标量，且均具有正负	
	物理意义：均是描述电场的能的性质的物理量		

【例题】

新序号：5

9. 关于电势差，下列说法正确的是（ ）

- A. 电势差与电势一样，是相对量，与零电势点的选取有关
- B. 电势差有正、负之分，是一个矢量
- C. 由于静电力做功跟移动电荷的路径无关，所以电势差也跟移动电荷的路径无关，只跟这两点的位置有关
- D. 由于 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$, $U_{BA} = \varphi_B - \varphi_A$, 故 $U_{AB} = -U_{BA}$

【答案】CD 【难度】0.85

【知识点】电势与电势差的关系、静电力做功与电势差的关系、电势差的概念、单位和物理意义

【详解】A. 电场中某一位置的电势是相对的，与零电势点的选取有关，而电场中两点间的电势差等于电势之差，由电场本身决定，具有绝对性，与零电势点的选取无关，A 错误；

B. 电势差有正、负之分，其正、负表示电势的高低，是一个标量，B 错误；

C. 根据 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ 可知，由于静电力做功跟移动电荷的路径无关，所以电势差也跟移动电荷的路径无关，只跟这两点的位置有关，C 正确；

D. 电场中两点间的电势差等于电势之差，由电场本身决定，具有绝对性，与零电势点的选取无关，既有 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$, $U_{BA} = \varphi_B - \varphi_A$, 因此 $U_{AB} = -U_{BA}$, D 正确。

故选 CD。

讲核心



四、静电力做功的求解

四种求法	表达式	注意问题
功的定义	$W = Fd = qEd$	(1) 适用于匀强电场 (2) d 表示沿电场线方向的距离
功能关系	$W_{AB} = E_p A - E_p B = -\Delta E_p$	(1) 既适用于匀强电场，也适用于非匀强电场 (2) 既适用于只受电场力的情况，也适用于受多种力的情况
电势差法	$W_{AB} = qU_{AB}$	
动能定理	$W_{\text{静电力}} + W_{\text{其他力}} = \Delta E_k$	

【例题】

新序号：6

11. 如图所示，A、B 是某电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 $q_1 = 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷从无穷远处移到 A 点，静电力做的功 $W_1 = 4 \times 10^{-8}\text{J}$ ；把 $q_2 = -2 \times 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷从无穷远处移到 B 点，静电力做的功为 $W_2 = -6 \times 10^{-8}\text{J}$ 。现把 $q_3 = -3 \times 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，静电力做的功为（ ）

- A. $-3 \times 10^{-8}\text{J}$ B. $3 \times 10^{-8}\text{J}$ C. $-2.1 \times 10^{-7}\text{J}$ D. $2.1 \times 10^{-7}\text{J}$



【答案】B 【难度】0.85 【知识点】静电力做功与电势差的关系

【详解】由于无穷远电势为 0，根据 $W = qU$ 可得 $0 - \varphi_A = \frac{W_1}{q_1} = 40\text{V}$, $0 - \varphi_B = \frac{W_2}{q_2} = 30\text{V}$, 解得 $\varphi_A = -40\text{V}$, $\varphi_B = -30\text{V}$, 则 A、B 间的电势差为 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = -10\text{V}$, 静电力做的功为 $W_3 = q_3 U_{AB} = (-3) \times 10^{-9} \times$

$(-10)\text{J} = 3 \times 10^{-8}\text{J}$, 故选 B。

讲核心

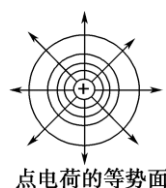


五、等势面的特点

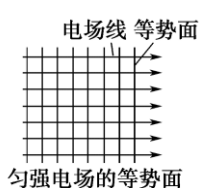
1. 等势面的特点

- (1) 在等势面上任意两点间移动电荷, 电场力不做功。
- (2) 在空间中两等势面不相交。
- (3) 电场线总是和等势面垂直, 且从电势较高的等势面指向电势较低的等势面。
- (4) 在电场线密集的地方, 等差等势面密集; 在电场线稀疏的地方, 等差等势面稀疏。
- (5) 等势面是为描述电场的性质而假想的面。
- (6) 等势面的分布与零电势点的选取无关。

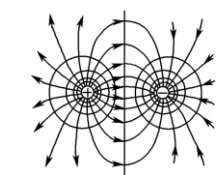
2. 几种常见电场的等势面



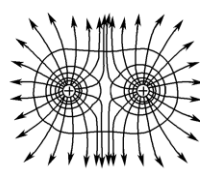
点电荷的等势面



匀强电场的等势面



等量异种电荷的等势面



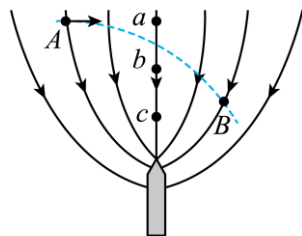
等量同种电荷的等势面

【例题】

新序号: 7

15. 为避免发生雷击, 高大的建筑物顶端均需安装避雷针。如图是某避雷针放电时空间电场线的分布图, a 、 b 、 c 三点在同一电场线上, 空间电场分布关于直线 ac 对称。图中的虚线是一带电粒子只在电场力作用下在电场中的运动轨迹。已知 $ab=bc$, 下列说法正确的是 ()

- A. 该粒子一定带负电 B. a 点的电场强度一定大于 b 点的电场强度
C. ab 两点的电势差等于 bc 两点的电势差 D. 粒子在图中 A 点的电势能一定大于在 B 点的电势能



避雷针

【答案】D 【难度】0.85

【知识点】电场线、等势面和运动轨迹的定性分析、根据电场线的疏密比较电场强弱

【详解】A. 根据粒子的运动轨迹可知, 粒子受电场力方向大致向下, 可知该粒子一定带正电, 选项 A 错误;

B. b 点处的电场线较 a 点处密集, 可知 a 点的电场强度一定小于 b 点的电场强度, 选项 B 错误;

C. 根据 $U=Ed$, 由于 ab 两点的平均场强小于 bc 间的平均场强, 可知 ab 两点的电势差小于 bc 两点的电势差, 选项 C 错误;

D. 从 A 到 B 电场力做正功, 电势能减小, 可知粒子在图中 A 点的电势能一定大于在 B 点的电势能, 选项 D 正确。

故选 D。

讲核心

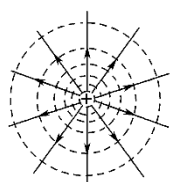


六、电场强度和电势差

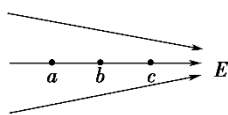
1.关系式表明了电场强度与电势差的关系

大小关系	由 $E = \frac{U}{d}$ 可知，电场强度在数值上等于沿电场方向每单位距离上降低的电势
方向关系	电场中电场强度的方向就是电势降低最快的方向
物理意义	电场强度是电势差对空间位置的变化率，反映了电势随空间变化的快慢

2.在非匀强电场中，公式 $E = \frac{U}{d}$ 可用来定性分析问题，由 $E = \frac{U}{d}$ 可以得出结论：在等差等势面越密的地方场强就越大，如图甲所示。再如图乙所示， a 、 b 、 c 为某条电场线上的三个点，且距离 $ab = bc$ ，由于电场线越密的地方电场强度越大，故 $U_{ab} < U_{bc}$ 。



甲

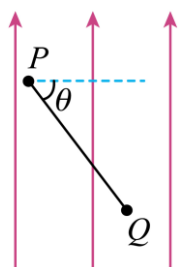


乙

【例题】

新序号：8

21. 如图所示，匀强电场中， P 、 Q 两点间的距离为 d ， PQ 与垂直电场线方向的夹角为 θ 。若 P 、 Q 两点间的电势差为 U ，则该匀强电场的电场强度大小为 () A. $\frac{U}{d}$ B. $\frac{U}{d \sin \theta}$ C. $\frac{U}{d \cos \theta}$ D. $\frac{U \cos \theta}{d}$



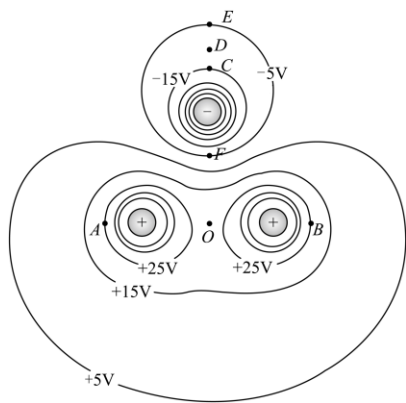
【答案】B 【难度】0.85 【知识点】匀强电场中电势差与电场强度的关系

【详解】根据电场强度与电势差的关系有 $U = Ed \sin \theta$ ，解得 $E = \frac{U}{d \sin \theta}$ ，故选 B。

新序号：9

22. 如图所示为两个正电荷与一个负电荷形成的电场的等势面，相邻等势面之间的电势差相等。其中 O 点为两个正电荷连线的中点， AOB 连线水平，且 A 、 B 两点关于 O 点对称； CDE 连线竖直，且 C 、 E 两点关于 D 点对称；以无穷远外为零势能面， A 、 B 、 C 、 E 、 F 分别在对应的等势面上，电势如图中标注。下列说法正确的是 ()

- A. A 、 B 两点的电场强度相同
- B. 电子在 C 点处的电势能为 15 eV
- C. 将一负检验电荷由 O 点沿竖直方向移动到 F 点，电场力对该电荷做正功
- D. D 点的电势高于 -10 V



【答案】BD 【难度】0.65

【知识点】比较电势能的大小、判断非匀强电场中等距的两点电势差大小、等势面和电场线的关系

【详解】A. A、B 两点的电场强度大小相同，但是方向不同，选项 A 错误；

B. C 点的电势为 -15V，则电子在 C 点处的电势能为 15eV，选项 B 正确；

C. 因 O 点电势高于 F 点，则将一负检验电荷由 O 点沿竖直方向移动到 F 点，电势能增加，则电场力对该电荷做负功，选项 C 错误；

D. 因 $\varphi_E = -5V, \varphi_C = -15V, \varphi_E - \varphi_D = \overline{E_{ED}} \cdot \overline{ED} < \overline{E_{DC}} \cdot \overline{DC} = \varphi_D - \varphi_C$, 则 $\varphi_D > \frac{\varphi_E + \varphi_C}{2} = -10V$, 即 D 点的电势高于 -10V，选项 D 正确。

故选 BD。

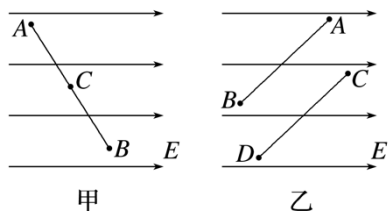
讲核心



七、匀强电场中电势差的特点

匀强电场中电势差的特点主要有两点

特点 1: 匀强电场中的任一线段 AB 的中点 C 的电势 $\varphi_C = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2}$, 如图甲所示。特点 2: 匀强电场中若两线段 $AB \parallel CD$, 且 $AB = CD$, 则 $U_{AB} = U_{CD}$ (或 $\varphi_A - \varphi_B = \varphi_C - \varphi_D$), 如图乙所示。

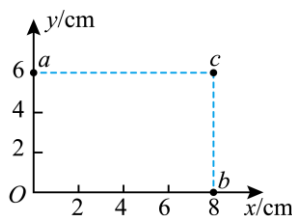


【例题】

新序号: 10

25. 一匀强电场的方向平行于 xOy 平面，平面内 a 、 b 、 c 三点的位置如图所示，三点的电势分别为 15V、29V、47V，下列说法正确的是 ()

- A. 坐标原点处的电势为 -3V
- B. 电子在 a 点的电势能比在 b 点的高 14eV
- C. 电子从 b 点运动到 c 点，克服电场力做功为 18eV
- D. 电场强度的大小为 5V/cm，方向沿 Oc 连线，由 O 指向 c



【答案】AB 【难度】0.65 【知识点】电场强度与电势的关系

【详解】A. 在匀强电场中 $\varphi_c - \varphi_a = \varphi_b - \varphi_o$, 解得 $\varphi_o = -3V$, 故 A 正确;

B. 根据负电荷在电势越低的点, 其电势能越大, 可知电子在 a 点的电势能比在 b 点的高, 且 $E_{Pa} - E_{Pb} = -e(\varphi_a - \varphi_b) = 14eV$, 故 B 正确;

C. 电子从 b 点运动到 c 点, 电场力做功为 $W = -e(\varphi_b - \varphi_c) = 18eV$, 故 C 错误;

D. 沿 x 方向的场强大小为 $E_x = \frac{47-15}{8} V/cm = 4V/cm$, 沿 y 方向的场强大小为 $E_y = \frac{15-(-3)}{6} V/cm = 3V/cm$

合场强为 $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 5V/cm$, 方向沿 Oc 连线, 由 c 指向 O , 故 D 错误。

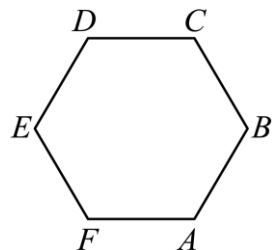
故选 AB。

新序号: 11

26. 如图所示, 边长为 $0.1m$ 的正六边形 $ABCDEF$ 置于匀强电场中, 且正六边形所在平面和电场线平行。A、B、D 三个顶点处的电势分别为 $1V$ 、 $2V$ 、 $3V$ 。下列说法正确的是 ()

A. 通过 CD 两点的直线为电场中的等势线 B. 匀强电场的电场强度大小为 $10V/m$

C. AE 连线中点的电势为 $1.5V$ D. 将一个电子由 E 点移动到 D 点, 电子的电势能将增加 $1.6 \times 10^{-19}J$



【答案】AC 【难度】0.65 【知识点】电场力做功和电势能变化的关系、电场强度与电势的关系

【详解】A. 连接 AD , AD 中点电势为 $2V$, 由正六边形对称性, 则 EB 、 AF 、 CD 均为电场中的等势线, 故 A 正确;

B. 匀强电场的场强大小为 $E = \frac{U}{d} = \frac{U_{DA}}{2a \sin 60^\circ} = \frac{2V}{0.1 \times \sqrt{3}m} = \frac{20\sqrt{3}}{3} V/m$, 故 B 错误;

C. 匀强电场中, 沿着同一方向, 距离相同的两点间电势差相等, 又 A 、 E 点处的电势分别为 $1V$ 和 $2V$, 故 AE 连线中点的电势为 $1.5V$, 故正确;

D. 由上得知, E 的电势为 $2V$, D 点的电势相等为 $3V$, 则电子从 E 点移到 D 点电场力做正功, 而且为 $W_{ED} = qU_{ED} = q(\varphi_E - \varphi_D) = -1.6 \times 10^{-19} \times (2 - 3)J = 1.6 \times 10^{-19}J$, 电势能将减小 $1.6 \times 10^{-19}J$, 而不是增加, 故 D 错误。

故选 AC。

讲核心



八、认识电容器

1. 充电电流与放电电流

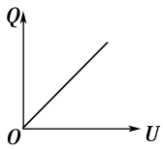
(1) 电容器两极板间的电介质使两极板之间绝缘, 所以充电结束后的电容器相当于断路。

(2) 而充电过程中电荷由电源定向移动, 在两极板上聚集, 故电路中有充电电流, 而且电流流向正极板。

(3) 放电时, 电容器极板上的电荷减少, 有放电电流, 且电流从正极板流出。

2. 通过 QU 图像来理解 $C = \frac{Q}{U}$ 。如图所示, 在 QU 图像中, 电容是一条过原点的直线的斜率, 其中 Q 为一个极板上

所带电荷量的绝对值, U 为两极板间的电势差, 可以看出, 电容器电容也可以表示为 $C = \frac{\Delta Q}{\Delta U}$, 即电容器的电容的大小在数值上等于两极板间的电压增加 (或减小) $1V$ 所需增加 (或减少) 的电荷量。

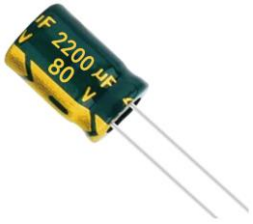


【例题】

新序号：12

30. 如图所示为一电解电容器，根据图中的标示，判断下列说法正确的是（ ）

- A. 该电容器的电容为 2200 法拉 B. 该电容器两极间电势差为 1 V 时，电容器带电荷量为 $2.2 \times 10^{-3} \text{ C}$
 C. 该电容器的电路符号为  D. 该电容器的击穿电压为 80 V



【答案】B 【难度】0.85 【知识点】电容器、利用电容定义式计算两极板的电势差和电量

【详解】A. 由题图可知，该电容器的电容为 2200 微法，故 A 错误；

B. 由 $Q=CU$ 可知，该电容器两极间电势差为 1V 时，电容器带电荷量为 $Q=2.2 \times 10^{-3} \times 1 \text{ C} = 2.2 \times 10^{-3} \text{ C}$ ，故 B 正确；

C. 该电容器为固定电容器，不是可调电容器，故 C 错误；

D. 电容器所标电压为额定电压，故 D 错误。

故选 B。

讲核心



九、平行板电容器的动态分析

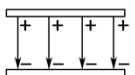
平行板电容器的两类动态问题指的是电容器始终连接在电源两端，或充电后断开电源两种情况下，电容器的 d 、 S 或者 ϵ_r 发生变化时，判断 C 、 Q 、 U 、 E 随之怎样变化。具体分析方法如下。

1. 公式分析法 (① $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ ② $C = \frac{Q}{U}$ ③ $E = \frac{U}{d}$)

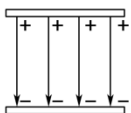
$C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d} \propto \frac{\epsilon_r S}{d}$	
始终连接在电源两端	充电后断开电源
U 不变	Q 不变
$Q = UC \propto C \propto \frac{\epsilon_r S}{d}$	$U = \frac{Q}{C} \propto \frac{1}{C} \propto \frac{d}{\epsilon_r S}$
$E = \frac{U}{d} \propto \frac{1}{d}$	$E = \frac{U}{d} \propto \frac{1}{\epsilon_r S}$

2. 形象记忆法

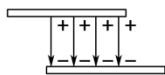
两极板间电介质不变时，还可以认为一定量的电荷对应着一定数目的电场线，两极板间距离变化时，场强不变；两极板正对面积变化时，如图丙电场线变密，场强增大。



甲



乙



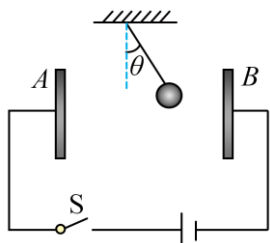
丙

【例题】

新序号：13

32. 平行板电容器的两板 A 、 B 接于电池两极，一个带电小球用绝缘细线悬挂在电容器内部，闭合开关 S ，电容器充电，小球最终静止不动，如图所示。若要使细线偏离竖直方向的夹角增大一些，则下列方法可行的是（ ）

- A. 将 S 断开，再将 A 板向右移一些 B. 将 S 断开，再将 A 板向上移一些
C. 保持 S 闭合，将 B 板向左移一些 D. 保持 S 闭合，将 B 板向下移一些



【答案】BC 【难度】0.65 【知识点】电容器的动态分析(U 不变)、电容器的动态分析(Q 不变)

【详解】A. 断开电键 S ，电容器所带的电量不变，将 A 板向右移一些，可知 d 变化，根据 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d} = \frac{Q}{U}$ ， $E = \frac{U}{d}$ 可知 $E = \frac{4\pi k Q}{\epsilon_r S}$ ，则 E 不变，电场力不变， θ 不变，故 A 错误；

B. 断开电键 S ，电容器所带的电量不变，由将 A 板稍向上移， S 减小，由 $E = \frac{4\pi k Q}{\epsilon_r S}$ ，可知 E 增大，小球所受的电场力变大， θ 增大，故 B 正确。

C. 保持电键 S 闭合，电容器两端间的电势差不变，将 B 板向左移一些，极板间距离减小，电场强度 $E = \frac{U}{d}$ 增大，小球所受的电场力变大， θ 增大，故 C 正确；

D. 保持电键 S 闭合，电容器两端间的电势差不变，将 B 板向下移一些，极板间距离不变，电场强度 $E = \frac{U}{d}$ 不变，小球所受的电场力不变，则 θ 不变，故 D 错误；

故选 BC。

· 易错警示

电容器中电势判断不清导致错误

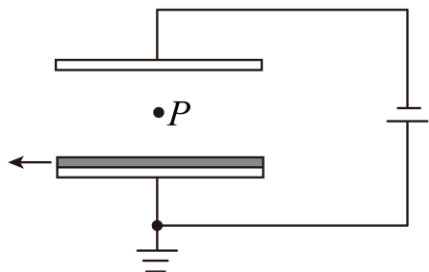
平行板电容器中某点的电势会因平行板之间的场强和距离发生改变，根据 $U=Ed$ 判断场强的变化和电势的变化。

【易错题小练习】

新序号：14

36. 如图所示，一平行板电容器的两极板与电压恒定的电源相连，极板水平放置，在下极板上放置一定厚度的金属板，有一带电粒子静止在电容器内部空间的 P 点，当把金属板从电容器中快速抽出的瞬间，下列说法正确的是（ ）

- A. 电容器的电容减小
B. 电容器极板上的电荷量增多
C. 极板间的电场强度不变
D. P 点的电势升高



【答案】A 【难度】0.65 【知识点】电容器内部的电势随电容的变化

【详解】A. 下极板上放置一定厚度的金属板，金属板出现静电感应，相当于减小了两极板间距离，抽出金属板，相当于两极板间距离变大，由电容的决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ 可知电容 C 减小，A 正确；

B. 根据电荷量 $Q = CU$ 电压不变，电容减小，所以电容器极板上的电荷量减小，B 错误；

C. 由于电容器与电源相连，因此极板间的电压 U 不变，由 $E = \frac{U}{d}$ 知极板间的电场强度变小，C 错误；

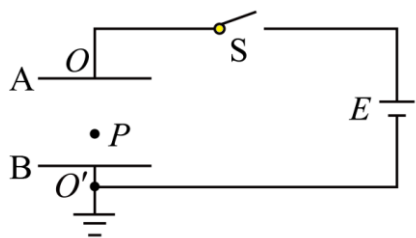
D. P 点与上极板之间的电压 $U_{\text{上}} = Eh_{\text{上}}$ 变小， P 与下极板之间的电势差 $U_{\text{下}} = 0 - \varphi_P = U - Eh_{\text{上}}$ 变大，故 P 点电势降低，D 错误。

故选 A。

新序号：15

37. 如图所示，水平放置的平行板电容器 A、B 极板正对，A、B 极板上的 O 、 O' 接点与恒压直流电源连接，下极板 B 接地，开关 S 闭合，一带电油滴位于电容器中的 P 点且恰处于静止状态，则下列说法正确的是（ ）

- A. 当开关 S 闭合，A 极板上移一小段距离过程中， P 点电势将降低，电路中有逆时针方向的电流
B. 当开关 S 断开，B 极板下移一小段距离过程中，带电油滴静止， P 点电势升高
C. 当开关 S 闭合，将 A 极板向右平移一小段距离，带电油滴将向上运动
D. 当开关 S 断开，B 极板上移一小段距离， P 点电势将升高



【答案】B 【难度】0.65 【知识点】电容器内部的电势随电容的变化、电容器的动态分析(U 不变)

【详解】A. 当开关 S 闭合极板上移一小段距离，板间距离的增大，由 $E = \frac{U}{d}$ 可知，场强 E 减小， P 点电势等于 P 点与下极板间的电势差，由于 P 点到下极板间距离 d_0 不变，由 $\varphi_P = Ed_0$ 可知，场强 E 减小时 P 点电势降低，根据由电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ 可得： C 减小，开关 S 闭合，电容器两端的电压不变，由定义式 $C = \frac{Q}{U}$ 可得： Q 减小，电路中有顺时针方向的电流，故 A 错误；

B. 当开关S断开, B极板下移一小段距离, 板间距离 d 增大了, 由场强公式 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$ 可知板间场强不变, 油滴所受的电场力不变, 油滴仍处于静止状态, 根据 $\varphi_P = Ed_0$ 可知 P 点电势升高, 故 B 正确;

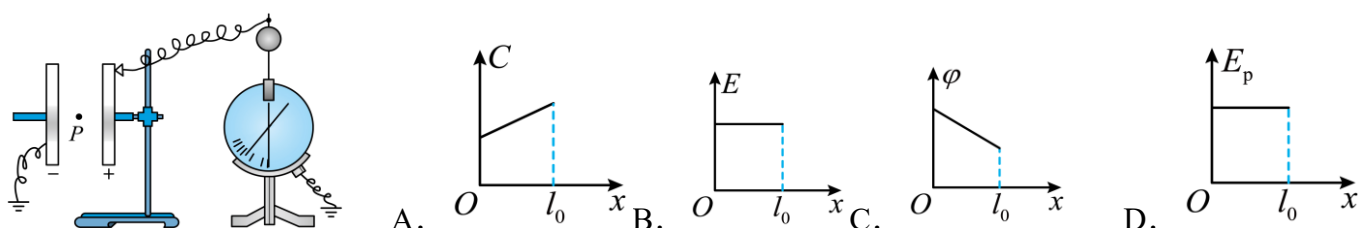
C. 当开关 S 闭合, 将 A 极板向右平移一小段距离, 根据 $E = \frac{U}{d}$ 可知极板间电场强度不变, 则带电油滴静止, 故 C 错误;

D. 当开关S断开, B极板上移一小段距离, 板间距离 d 减小了, 由场强公式 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$, 根据 $\varphi_P = Ed_0$ 可知 P 点电势降低, 故 D 错误。

故选 B。

新序号: 16

38. 一平行板电容器充电后与电源断开, 负极板接地, 两板间有一个正检验电荷固定在 P 点, 如图所示, 以 C 表示电容器的电容、 E 表示两板间的电场强度、 φ 表示 P 点的电势, E_p 表示正电荷在 P 点的电势能, 若正极板保持不动, 将负极板缓慢向右平移一小段距离 l_0 的过程中, 下列各物理量与负极板移动距离 x 的关系图像中正确的是 ()



【答案】BC 【难度】0.65 【知识点】电容器内部的电势随电容的变化、电容器的动态分析(Q 不变)

【详解】A. 由电容器的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ 可知 C 与两极板间距离 d 成反比, 故 C 与 x 不是线性关系, A 错误;

B. 电容器充电后与电源断开, 电荷量 Q 不变, 由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$, $Q = CU$, $U = Ed$ 可得 $E = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$, 所以可知电场强度 E 是定值, B 正确;

C. 因负极板接地, 电势为零, 所以 P 点电势为 $\varphi = E(L - x)$ L 为 P 点到负极板的初始距离, 因为 E 不变, φ 随 x 增大而线性减小, C 正确;

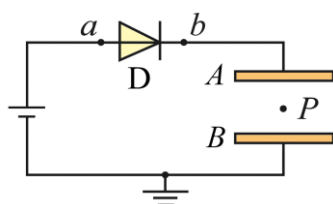
D. 由 $E_p = q\varphi$ 可知 E_p 与 φ 成正比, 故也随 x 增大而线性减小, D 错误。

故选 BC。

新序号: 17

39. 如图 D 是一只理想二极管, 电流只能从 a 流向 b , 而不能从 b 流向 a 。平行板电容器的 A 、 B 两极板间有一电荷, 在 P 点处于静止。以 E 表示两极板间的电场强度, U 表示两极板间的电压, E_p 表示电荷在 P 点的电势能。若保持板 B 不动, 将板 A 稍向上平移, 则下列说法正确的是 ()

A. E 变小 B. U 不变 C. E_p 不变 D. 电荷仍保持静止



【答案】CD 【难度】0.65

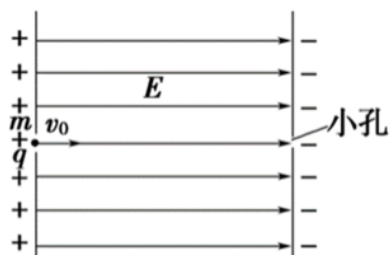
【知识点】电容器内部的电势随电容的变化、比较电势能的大小、电容器的动态分析(U 不变)

【详解】将极板 A 稍向上平移，板间距离 d 增大，根据电容的决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$ 可知，电容 C 减小；若电容器的电压不变时，则电容器所带电量将要减小，由于二极管具有单向导电性，电容器上电荷放不掉，电荷不能流回电源，所以电容器的电量保持不变，由于电容 C 减小，由电容的定义式 $C = \frac{Q}{U}$ 可知， U 变大。根据推论 $E = \frac{4\pi k Q}{\epsilon S}$ 可知，板间场强 E 不变，电荷所受的电场力不变，仍保持静止状态。 P 与 B 板间电势差 $U_{PB} = Ed$ 、 d 都不变， U_{PB} 保持不变， P 点的电势保持不变，则电荷在 P 点电势能 E_P 不变。故选 CD。

讲核心



十、带电粒子的直线运动



1. 用动力学观点分析： $a = \frac{qE}{m}$ ， $E = \frac{U}{d}$ ， $v^2 - v_0^2 = 2ad$ 。

2. 用功能观点分析：

匀强电场中： $W = Eqd = qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

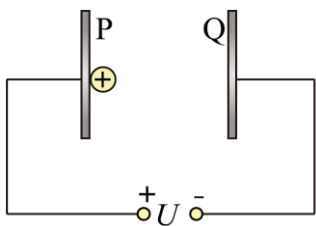
非匀强电场中： $W = qU = E_{k2} - E_{k1}$

【例题】

新序号：18

40. 如图，在 P 板附近有电荷（不计重力）由静止开始向 Q 板运动，则以下解释正确的是（ ）

- A. 到达 Q 板的速率与板间距离和加速电压两个因素有关
- B. 电压一定时，两板间距离越大，加速的时间越短，加速度越小
- C. 电压一定时，两板间距离越大，加速的时间越长，加速度越大
- D. 若加速电压 U 与电量 q 均变为原来的 2 倍，则到达 Q 板的速率变为原来的 2 倍



【答案】D 【难度】0.65 【知识点】带电粒子在匀强电场中做直线运动

【详解】A. 根据动能定理得 $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ，到达 Q 板的速率为 $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$ ，可知到达 Q 板的速率只与加速电压有关，与板间距离无关，故 A 错误；

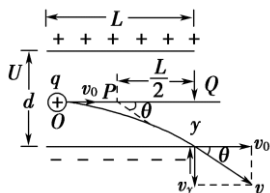
BC. 根据运动学公式 $d = \frac{1}{2}at^2$ ，由牛顿第二定律 $a = \frac{qU}{md}$ 可知两板间距离越大，加速的时间越长，加速度越小，故 BC 错误；

D. 到达 Q 板的速率为 $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$ ，故若加速电压 U 、与电量 q 均变为原来的 2 倍，则到达 Q 板的速率变为原来的 2 倍，故 D 正确。

故选 D。



1. 类平抛运动：带电粒子以速度 v_0 垂直于电场线的方向射入匀强电场，受到恒定的与初速度方向垂直的静电力的作用而做匀变速曲线运动，称之为类平抛运动。可以采用处理平抛运动的方法分析这种运动。



2. 运动规律

(1) 沿初速度方向： $vx = v_0$ ， $x = v_0 t$ （初速度方向）。

(2) 垂直于初速度方向： $vy = at$ ， $y = \frac{1}{2}at^2$ （电场线方向，其中 $a = \frac{qE}{m} = \frac{qU}{md}$ ）。3. 两个结论

(1) 偏转距离： $y = \frac{qL^2U}{2mv_0^2d}$ 。

(2) 偏转角度： $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{qLU}{mv_0^2d}$ 。4. 几个推论

(1) 粒子从偏转电场中射出时，其速度方向反向延长线与初速度方向延长线交于一点，此点平分沿初速度方向的位移。

(2) 位移方向与初速度方向间夹角的正切为速度偏转角正切的一半，即 $\tan \alpha = \frac{1}{2} \tan \theta$ 。

(3) 以相同的初速度进入同一个偏转电场的带电粒子，不论 m 、 q 是否相同，只要 $\frac{q}{m}$ 相同，即比荷相同，则偏转距离 y 和偏转角 θ 相同。

(4) 若以相同的初动能 E_{k0} 进入同一个偏转电场，只要 q 相同，不论 m 是否相同，则偏转距离 y 和偏转角 θ 相同。

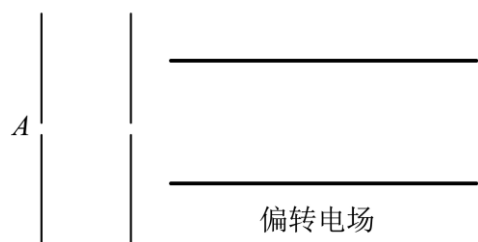
(5) 同种电性的不同带电粒子经同一加速电场加速后（即加速电压 U_1 相同），进入同一偏转电场，则偏转距离 y 和偏转角 θ 相同。

【例题】

新序号：19

43. 如图所示，让 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^2_1\text{H}$ 和 ${}^4_2\text{He}$ 的混合物由静止开始从 A 点经同一加速电场加速，然后穿过同一偏转电场。下列说法正确的是（ ）

- A. 进入偏转电场时三种粒子具有相同的速度 B. 进入偏转电场时三种粒子具有相同的动能
C. 三种粒子从不同位置沿不同方向离开偏转电场 D. 三种粒子从相同位置沿相同方向离开偏转电场



【答案】D 【难度】0.65

【知识点】带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算、带电粒子在匀强电场中做直线运动

【详解】AB. 设粒子的质量为 m ，电荷量为 q ，加速电场电压为 U_1 ，偏转电场电压为 U_2 ，板长为 L ，板间距离为 d ；粒子经过加速电场过程，根据动能定理可得 $qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$ ，可得 $v_0 = \sqrt{\frac{2qU_1}{m}}$ ，可知 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^2_1\text{H}$ 进入偏转电场时具有相同的动能， ${}^4_2\text{He}$ 进入偏转电场时的动能最大； ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^2_1\text{H}$ 进入偏转电场时具

有相同的速度， ${}^1_1\text{H}$ 进入偏转电场时的速度最大，故 AB 错误；

CD. 粒子经过偏转电场过程做类平抛运动，则有 $L = v_0 t$, $y = \frac{1}{2} a t^2$, $v_y = a t$, $a = \frac{q U_2}{m d}$, 联立可得 $y = \frac{U_2 L^2}{4 d U_1^2}$, 粒子离开偏转电场时速度方向与水平方向的夹角满足 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{U_2 L}{2 d U_1^2}$, 可知粒子经过偏转电场的偏转

位移与粒子的电荷量和质量均无关，则 ${}^1_1\text{H}$ 、 ${}^3_1\text{H}$ 和 ${}^4_2\text{He}$ 经过加速电场和偏转电场的轨迹相同，三种粒子从相同位置沿相同方向离开偏转电场，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

讲核心



十二、周期性变化电场

1. 常见的交变电场：常见的产生交变电场的电压波形有方形波、锯齿波、正弦波等。

2. 常见的题目类型：(1) 粒子做单向直线运动。(2) 粒子做往返运动。

$\varphi-t$ 图像

$U-t$ 图像

3. 解题技巧：(1) 按周期性分段研究。(2) 将 $E-t$ 图像 $\xrightarrow{\text{转换}}$ $a-t$ 图像 $\xrightarrow{\text{转化}}$ $v-t$ 图像。

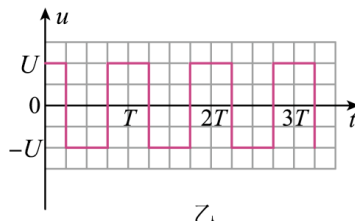
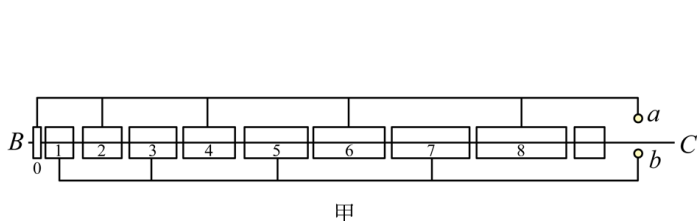
【例题】

新序号：20

48. 如图甲中高能医用电子直线加速器能让电子在真空场中被电场力加速，产生高能电子束，图乙为加在直线加速器上 a 、 b 间的电压，已知电子电荷量为 e ，质量为 m ，交变电压大小始终为 U ，周期为 T ， $t = 0$ 时刻电子从轴线 BC 上的紧靠 0 号金属圆筒右侧由静止开始被加速，圆筒的长度的设计遵照一定的规律，使得粒子“踏准节奏”在间隙处一直被加速。不计在两金属圆筒间隙中的运动时间，不考虑电场的边缘效应，则 ()

A. 电子在第 1 个圆筒内加速度 $\frac{eU}{m}$ B. 电子在第 2 个圆筒内运动时间 $t = T$

C. 电子射出第 3 个圆筒时的速度为 $\sqrt{\frac{8eU}{m}}$ D. 第 8 号金属圆筒的长度为 $\frac{T}{2} \sqrt{\frac{16eU}{m}}$



【答案】D 【难度】0.65 【知识点】带电粒子在周期性变化电场中做直线运动

【详解】A. 金属筒中电场为零，电子不受电场力所用，则电子在第 1 个圆筒内加速度为 0，故 A 错误；

B. 电子每经过圆筒间狭缝时都要被加速，然后进入圆筒做匀速直线运动，所以电子在圆筒运动时间必须为 $\frac{T}{2}$ ，才能满足每次经过狭缝时被加速，故 B 错误；

C. 设电子进入第 3 个圆筒时的速度为 v_3 ，由动能定理有 $3eU = \frac{1}{2} m v_3^2$ ，可得 $v_3 = \sqrt{\frac{6eU}{m}}$ ，因为电子在圆筒中做匀速直线运动，则电子射出第 3 个圆筒时的速度为 $\sqrt{\frac{6eU}{m}}$ ，故 C 错误；

C. 设电子进入第 8 号圆筒时的速度为 v_8 ，由动能定理有 $8eU = \frac{1}{2} m v_8^2$ ，可得 $v_8 = \sqrt{\frac{16eU}{m}}$ ，而电子在圆筒内做匀速直线运动，由此可得第 8 号圆筒的长度为 $L_8 = v_8 \cdot \frac{T}{2} = \frac{T}{2} \sqrt{\frac{16eU}{m}}$ ，故 D 正确。

故选 D。

讲核心



十三、带电体在电场中的直线运动

做直线运动的条件

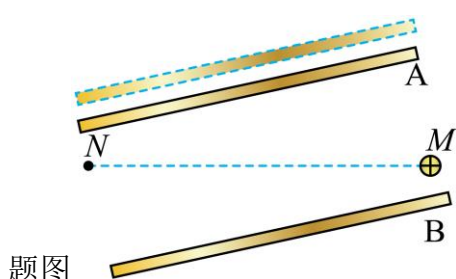
- (1) 带电体所受合外力 $F_{\text{合}}=0$ ，带电体静止或做匀速直线运动。
- (2) 带电体所受合外力 $F_{\text{合}} \neq 0$ 且与初速度共线，带电体将做加速直线运动或减速直线运动。

【例题】

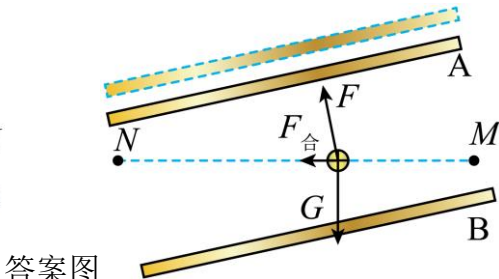
新序号：21

53. 如图所示，在带电量为 Q 的平行板电容器 A 、 B 间，在 M 点静止释放一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的小球（可视为质点），恰好能沿水平虚线从 M 点运动到 N 点，下列说法正确的是（ ）

- A. A 板电势高于 B 板电势
- B. 小球向左做匀加速直线运动
- C. 小球运动过程中机械能增加
- D. 将 A 板沿垂直于极板方向向上平移少许距离，小球将做曲线运动



题图



答案图

【答案】BC 【难度】0.65 【知识点】带电物体（计重力）在匀强电场中的直线运动

【详解】AB. 小球带正电，受力分析如图所示，合力方向从 M 指向 N ，粒子做匀加速运动，上极板带负电， A 板电势低于 B 板电势，所以 A 错误，B 正确；

C. 电场力做正功，机械能增加，C 正确；

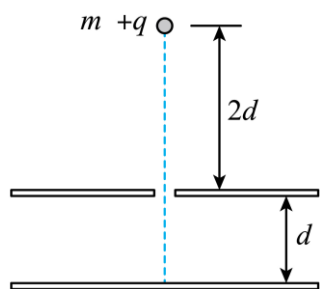
D. 将 A 板沿垂直于极板方向向上平移少许距离后，根据 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{Cd} = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$ 可知，电场强度大小不会发生改变，小球受力大小不变，仍将做直线运动，选项 D 错误。

故选 BC。

新序号：22

54. 如图所示，水平放置的平行板电容器上板开有一个小孔，电容器两板间距离为 d ，所加电压恒定，现将一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小球从小孔正上方 $2d$ 高处由静止开始释放，从小孔进入电容器后恰好做匀速直线运动。重力加速度为 g 。

- (1) 求电容器两板间电压，并判断上、下板哪一板电势较高；
- (2) 若在其他条件不变的情况下，仅将下板向下移动距离 d ，求：
① 小球在电容器内运动的加速度大小；② 小球到达下板时的速度大小。



【答案】(1) $U = \frac{mgd}{q}$ ，下板电势高；(2) ① $\frac{1}{2}g$ ；② $\sqrt{6gd}$ 【难度】0.65

【知识点】带电物体（计重力）在匀强电场中的直线运动

【详解】（1）小球在两板间做匀速直线运动，则 $mg = \frac{U}{d}q$ ，解得电容器两板间电压 $U = \frac{mgd}{q}$ ，小球受电场力向上，可知下板电势高；

（2）①小球在电容器内运动的加速度大小 $ma = mg - \frac{U}{2d}q$ ，解得 $a = \frac{1}{2}g$

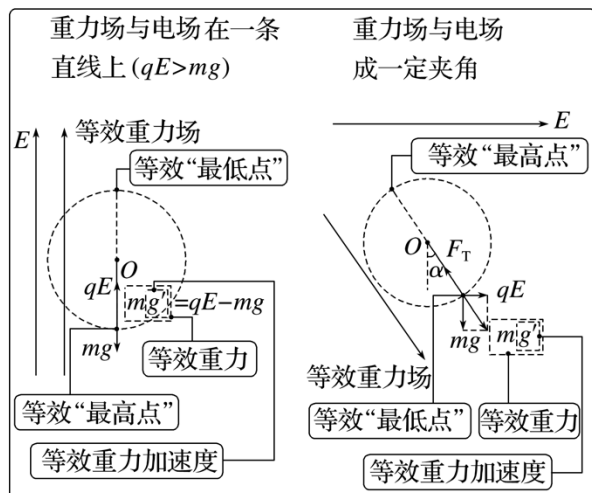
②设小球进入上板时的速度为 v_0 ，根据 $v_0^2 = 2g \cdot 2d$ ， $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot 2d$ 可得小球到达下板时的速度大小 $v = \sqrt{6gd}$

讲核心



十四、带电体在电场中的曲线运动

等效重力解决带电体在电场中的曲线运动

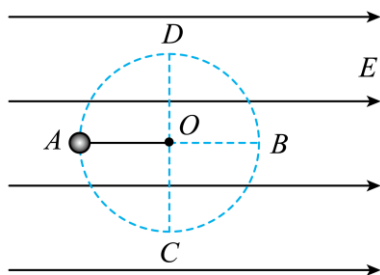


【例题】

新序号：23

58. 如图所示，在地面上方的水平匀强电场中，一个质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的小球，系在一根长为 d 的绝缘细线一端，可以在竖直平面内绕 O 点做圆周运动。 AB 为圆周的水平直径， CD 为竖直直径。已知重力加速度为 g ，电场强度 $E = \frac{\sqrt{3}mg}{3q}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 若小球能在竖直平面内绕 O 点做圆周运动，则它运动到 B 点动能最大
- B. 若小球恰能在竖直平面内绕 O 点做圆周运动，则它运动的最小速度为 $v = \sqrt{\frac{2\sqrt{3}gd}{3}}$
- C. 若小球在竖直平面内绕 O 点做圆周运动，则小球运动到 A 点时的机械能最小
- D. 若在 A 点给小球竖直向下的初速度 $v_0 = \sqrt{\frac{gd}{2}}$ ，则小球运动到 B 点的速度小于 $\sqrt{\frac{(8\sqrt{3}+3)gd}{6}}$



【答案】BCD 【难度】0.65 【知识点】带电物体（计重力）在匀强电场中的圆周运动

【详解】A. 若小球恰能在竖直平面内绕 O 点做圆周运动，等效重力即电场力和重力的合力，小球受到水平向右的电场力 $F = Eq = \frac{\sqrt{3}mg}{3}$ ，合力为 $F_{\text{合}} = \sqrt{(mg)^2 + F^2} = \frac{2\sqrt{3}mg}{3}$ ，方向斜向右下方，与竖直方向

夹角为 30° ，设等效合力方向与 BC 弧的交点为 F ，则它运动到等效最低点 F 动能最大，故 A 错误；

B. 小球受到水平向右的电场力 $F = Eq = \frac{\sqrt{3}mg}{3}$ ，合力为 $F_{\text{合}} = \sqrt{(mg)^2 + F^2} = \frac{2\sqrt{3}mg}{3}$ ，设小球在竖直平面内做匀速圆周运动，最小速度为 v ，有 $F_{\text{合}} = \frac{mv^2}{d}$ ，解得 $v = \sqrt{\frac{2\sqrt{3}gd}{3}}$ ，故 B 正确；

C. 机械能的增加量等于除重力弹力外其他力做的功，要想机械能最小，则电场力做负功且最多，即小球运动到 A 点，电场力做的负功最多，机械能最小，故 C 正确；

D. 若小球做圆周运动，由动能定理 $Eq \cdot 2d = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ，可得 $v_1 = \sqrt{\frac{(8\sqrt{3}+3)gd}{6}}$ ，但是由于 v_0 小于做圆周运动的最小速度，故先做一段曲线近心运动，后绳子绷直，有动能损失，故 B 点速度小于 $\sqrt{\frac{(8\sqrt{3}+3)gd}{6}}$ ，故 D 正确。

故选 BCD。

· 易错警示



静电场中的功能关系不清导致错误

(1)合力做功等于物体动能的变化量，即 $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 。这里的 $W_{\text{合}}$ 指合外力做的功。

(2)电场力做功决定物体电势能的变化量，即 $W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = -\Delta E_p$ 。这与重力做功和重力势能变化之间的关系类似。

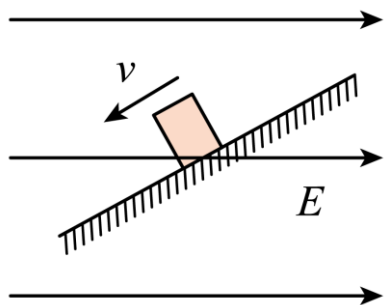
(3)只有电场力做功时，带电体电势能与动能的总量不变，即 $E_{p1} + E_{k1} = E_{p2} + E_{k2}$ 。这与只有重力做功时，物体的机械能守恒类似。

【易错题小练习】

新序号：24

62. 如图所示，在水平向右的匀强电场中有一个绝缘斜面，斜面上有一带电金属块沿斜面滑下，已知在金属块滑下的过程中动能增加了 24J ，金属块克服摩擦力做功 16J ，重力做功 48J 。下列说法中正确的是（ ）

- A. 金属块带负电荷 B. 电场力对金属块做功等于 8J
C. 金属块的电势能增加 8J D. 金属块的机械能减少 24J



【答案】CD 【难度】0.85 【知识点】带电物体（计重力）在匀强电场中的直线运动

【详解】ABC. 金属块滑下的过程中动能增加了 24J, 由动能定理知 $W_G + W_f + W_{\text{电}} = \Delta E_k$, 摩擦力做功为 $W_f = -16\text{J}$, 重力做功为 $W_G = 48\text{J}$, 可得电场力做功为 $W_{\text{电}} = -8\text{J}$, 电场力做负功, 即金属块克服电场力做功 8J; 可知金属块带正电荷, 电势能增加了 8J, 故 AB 错误, C 正确;

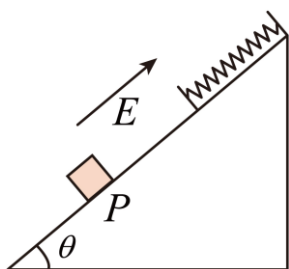
D. 由功能关系可知机械能的变化量为 $\Delta E = W_f + W_{\text{电}} = -24\text{J}$, 即金属块的机械能减少了 24 J, 故 D 正确。

故选 CD。

新序号: 25

63. 如图所示, 绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上, 斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场, 电场强度为 E , 轻弹簧一端固定在斜面顶端, 另一端拴接一不计质量的绝缘薄板。一带正电的滑块, 从斜面上的 P 点处由静止释放后, 沿斜面向上运动, 并能压缩弹簧至 R 点 (图中未标出), 然后返回。则 ()

- A. 滑块从 P 点运动到 R 点的过程中, 其机械能增量等于电场力与弹簧弹力做功之和
- B. 滑块从 P 点运动到 R 点的过程中, 电势能的减少量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和
- C. 滑块返回能到达的最低位置在 P 点的上方
- D. 滑块最终停下时, 克服摩擦力所做的功等于电势能的减少量与重力势能增加量之差



【答案】BC 【难度】0.65 【知识点】电场力做功和电势能变化的关系、能量守恒定律的初步应用

【详解】A. 除重力外还有电场力、弹簧弹力与摩擦力对滑块做功, 由功能原理知其机械能的增量等于电场力、弹簧弹力与摩擦力做功之和, A 错误;

B. 从 P 点运动到 R 点, 滑块动能增量为 0, 重力势能增加、弹性势能增加, 还有摩擦产生热量, 由能量守恒知电势能的减少量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和, B 正确;

C. 由动能定理知在滑块上升过程中 $(qE - mgsin\theta - \mu mgcos\theta)x - W_{\text{弹}} = 0$, 下滑过程中 $(-qE + mgsin\theta - \mu mgcos\theta)x' + W_{\text{弹}} = 0$, 可得 $\frac{x'}{x} = \frac{qE - mgsin\theta - \mu mgcos\theta}{qE - mgsin\theta + \mu mgcos\theta} < 1$, C 正确;

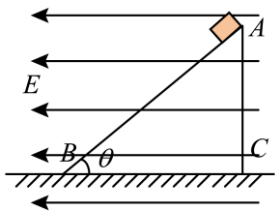
D. 由于滑块能从静止向上运动, 可知最终停下来时弹簧必处于压缩状态, 故滑块最终停下时, 克服摩擦力所做的功小于电势能的减少量与重力势能增加量之差, D 错误。

故选 BC。

新序号: 26

64. 如图所示, 地面上固定一倾角为 $\theta = 53^\circ$, 高为 h 的光滑绝缘斜面, 现将一个带正电的物块 (可视为质点) 从斜面顶端由静止释放, 已知物块质量为 m , 电荷量为 q , 斜面置于水平向左的匀强电场中, 电场强度大小为 $E = \frac{4mg}{3q}$, 重力加速度为 g , 则下列说法正确的是 ()

- A. 物块从静止释放到落地的过程中电场力做功为 mgh
- C. 物块落地的动能大小为 $2mgh$
- B. 物块从静止释放到落地的过程中电场力做功为 $\frac{16mgh}{9}$
- D. 物块落地的动能大小为 $\frac{25mgh}{9}$



【答案】BD 【难度】0.65

【知识点】带电物体（计重力）在匀强电场中的一般运动、合运动与分运动的概念及关系、功的定义（式）、动能定理的初步应用

【详解】对物块受力分析，物块受到竖直向下的重力 mg ，水平向左的电场力 qE ，则电场力在垂直于斜面的分力为 $F_{\perp} = \frac{4}{3}mg\sin\theta = \frac{16}{15}mg$ ，重力在垂直于斜面的分力为 $G_{\perp} = mg\cos\theta = \frac{3}{5}mg$ ，因为 $\frac{16}{15}mg > \frac{3}{5}mg$ ，所以物块不沿着斜面下滑，物块向左下方直线运动；则对物块受力分析，在竖直方向有 $mg = ma_y$ ，由运动学公式 $h = \frac{1}{2}a_y t^2$ ，联立解得，物块到达地面的时间为 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ，水平方向有 $qE = ma_x$ ，水平位移 $x = \frac{1}{2}a_x t^2$ ，联立解得 $x = \frac{4}{3}h$ ，物块从静止释放到落地的过程中电场力做功为 $W_{\text{电}} = qEx = q \cdot \frac{4mg}{3q} \times \frac{4}{3}h = \frac{16}{9}mgh$ ，物块从静止释放到落地的过程中，由动能定理可得 $qEx + mgh = E_k - 0$ ，代入解得，物块落地的动能大小为 $E_k = \frac{25}{9}mgh$ ，故选 BD。

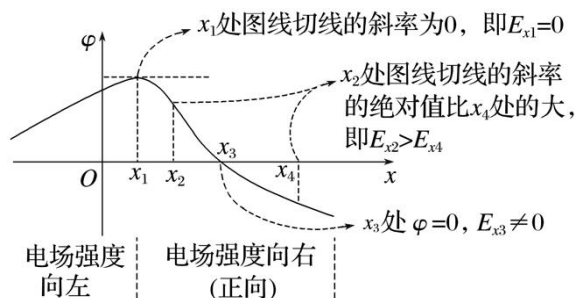
讲核心



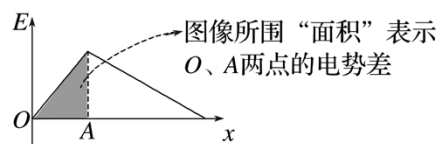
十五、电场中的图像问题

1. $v-t$ 图像：根据 $v-t$ 图像的速度变化、斜率变化（即加速度大小的变化），可确定电荷所受静电力的方向与静电力的大小变化情况，进而确定电场的方向、电势的高低及电势能的变化。

2. $\varphi-x$ 图像：



3. $E-x$ 图像： $E-x$ 图线与 x 轴所围图形“面积”表示电势差（如图所示），两点的电势高低根据电场方向判定。在与粒子运动相结合的题目中，可进一步确定粒子的电性、动能变化、电势能变化等情况。



4. E_p-x 图像：由静电力做功与电势能变化关系 $F_{\text{电}}x = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p$ 知 E_p-x 图像的切线斜率 $k = \frac{\Delta E_p}{\Delta x}$ ，其大小等于静电力，斜率正负代表静电力的方向。

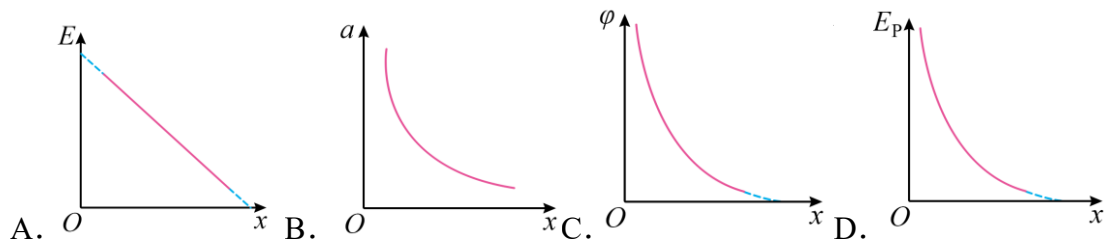
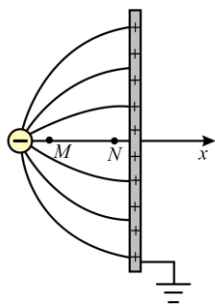
5. E_k-x 图像：当带电体只有静电力做功，由动能定理 $F_{\text{电}}x = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$ 知 E_k-x 图像的切线斜率 $k = \frac{\Delta E_k}{\Delta x}$ ，其大小表示静电力。

【例题】

新序号：27

65. 一带正电的金属板和一带负电的放电极形成电场，电场线分布如图所示。一电子从 M 沿直线运动到 N ，以放电极原点，以 MN 方向为正方向建立 x 轴。该过程中，电场强度大小 E 、电子的加速

度大小 a 、电势 φ 、电势能 E_p 随 x 变化的图像可能正确的是 ()



【答案】BD 【难度】0.85 【知识点】 E_p - x 图像、 φ - x 图像、根据电场线的疏密比较电场强弱

【详解】A. 由题知该电场为非匀强电场，电子从 M 沿直线运动到 N ，电场线疏密程度非均匀变化，可知题中电场强度 E 随位移 x 非线性变化，电场强度 E 随位移 x 在逐渐减小，A 错误；

B. 电场强度 E 随位移 x 在逐渐减小，粒子所受电场力在逐渐减小，故粒子的加速度在逐渐减小，B 正确；

C. 电子逆着电场线运动，电势 φ 随位移 x 在逐渐增大，C 错误；

D. 电子逆着电场线运动，电场力做正功，电势能 E_p 随位移 x 在逐渐减小，由于电场力减小，图像斜率减小，D 正确；

故选 BD。